

Лабораторная работа № 7.

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	6
1.1	Настройка DHCP в случае IPv4	6
1.1.1	Постановка задачи	6
1.1.2	Порядок выполнения работы	6
1.2	Настройка DHCP в случае IPv6	15
1.2.1	Постановка задачи	15
1.2.2	Порядок выполнения работы	15
2	Выводы	31
	Список литературы	32

Список иллюстраций

1.1	Запускаем GNS3 VM и GNS3	7
1.2	Строим топологию сети	7
1.3	Меняем имена	8
1.4	Включаем захват трафика	8
1.5	Настраиваем VyOs	9
1.6	Настраиваем VyOs	9
1.7	Под пользователем настраиваем адресацию IPv4	10
1.8	Добавляем конфигурацию DHCP-сервера	10
1.9	Просматриваем статистику и выданных адресов	10
1.10	Настроим PC1	11
1.11	Настроим PC1	12
1.12	Пропингуем маршрутизатор	12
1.13	Проверяем маршрутизатор	13
1.14	Просматриваем журнал DHCP-сервера	14
1.15	Просматриваем журнал DHCP-сервера	15
1.16	Kali Linux CLI	16
1.17	Собираем топологию сети	17
1.18	Включаем захват трафика	17
1.19	Настраиваем адресацию	18
1.20	Настроим объявления о маршрутизаторах	18
1.21	Добавляем конфигурации DHCP-сервера	19
1.22	Проверяем конфигурации DHCP-сервера	20
1.23	Проверяем настройки сети	21
1.24	Проверяем настройки сети	21
1.25	Пропингуем маршрутизатор	22
1.26	Проверяем настройки и получаем адрес по DHCPv6	22
1.27	Пропингуем маршрутизатор	23
1.28	Просматриваем статистику	23
1.29	Захваченный трафик	23
1.30	Настроим объявления о маршрутизаторах на eth2	24
1.31	Добавляем конфигурации DHCP-сервера	24
1.32	Просматриваем статистику	25
1.33	Проверяем настройки сети	25
1.34	Проверяем настройки сети	26
1.35	Проверяем настройки DNS	26
1.36	Получаем адрес по DHCPv6	27
1.37	Проверим настройки сети	28

1.38 Пропингуем маршрутизатор	29
1.39 Просматриваем статистику DHCP-сервера	29
1.40 Захваченный трафик PC3	30

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

1.1 Настройка DHCP в случае IPv4

1.1.1 Постановка задачи

Задана топология сети и сведения по адресному пространству сети

Требуется настроить на маршрутизаторе, имеющим адрес 10.0.0.1, DHCP-сервис по распределению IPv4-адресов из диапазона 10.0.0.2 – 10.0.0.253, настроить получение адреса по DHCP на узле (PC), а также исследовать пакеты DHCP.

1.1.2 Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.(рис. 1.1)

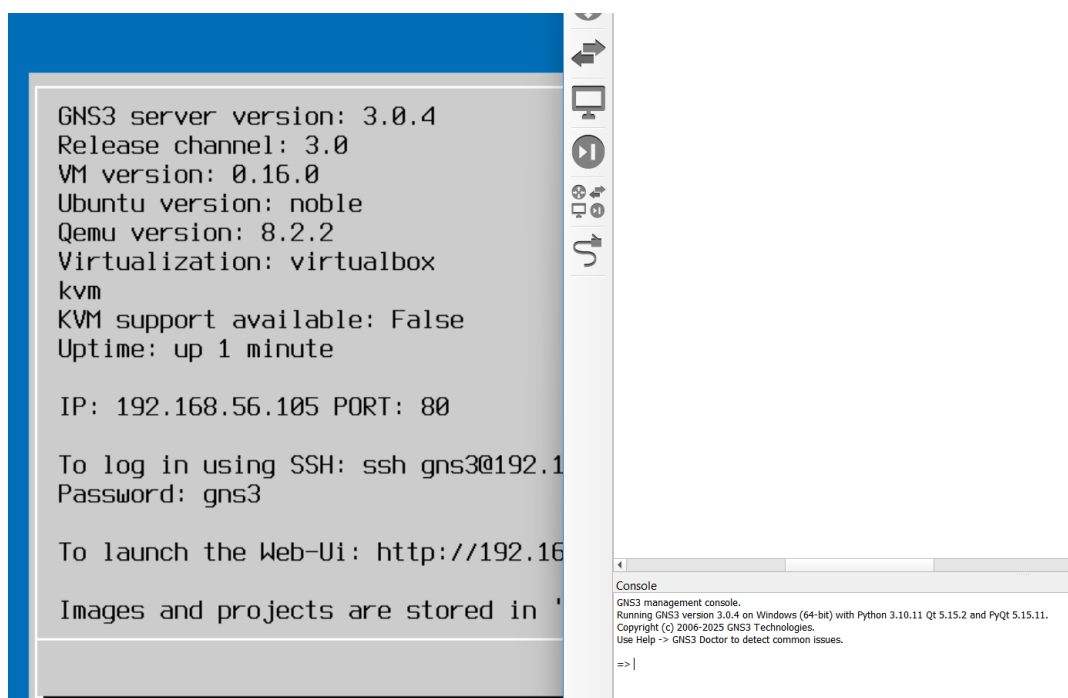


Рис. 1.1: Запускаем GNS3 VM и GNS3

- В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 7.1. Используйте маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS.(рис. 1.2)

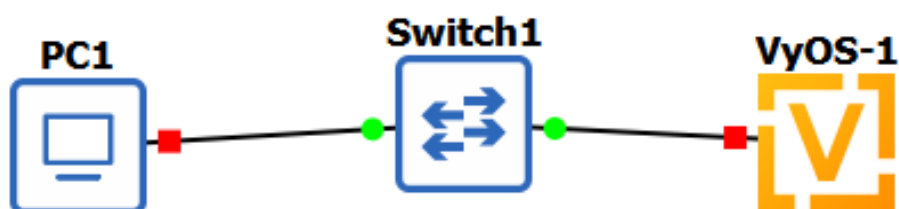


Рис. 1.2: Строим топологию сети

- Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username

укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.(рис. 1.3)



Рис. 1.3: Меняем имена

4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01.(рис. 1.4)



Рис. 1.4: Включаем захват трафика

5. Настройте образ VyOS (для входа в систему используйте логин vyos и пароль vyos):

На маршрутизаторах перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства и доменное имя, замените системного пользователя, заданного по умолчанию, на вашего пользователя (вместо username укажите имя вашей учётной записи, вместо — пароль для доступа к устройству, например 123456 или любой другой): (рис. 1.5),(рис. 1.6)


```

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name dsadova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name dsadova.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user dsadova authentication plaintext-password 12345
6
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

```

Рис. 1.5: Настраиваем VyOs

```

dsadova-gw-01 login: dsadova
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
dsadova@dsadova-gw-01:~$ configure
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# commit
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# █

```

Рис. 1.6: Настраиваем VyOs

6. На маршрутизаторе под созданным пользователем перейдите в режим конфигурирования и настройте адресацию IPv4:(рис. 1.7)

```
dsadova@dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01#
```

Рис. 1.7: Под пользователем настраиваем адресацию IPv4

7. Добавьте конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе: (рис. 1.8)

```
dsadova@dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dsadova domain-name dsadova.net
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dsadova name-server 10.0.0.1
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dsadova subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dsadova subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dsadova subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# commit
```

Рис. 1.8: Добавляем конфигурацию DHCP-сервера

8. Для просмотра статистики DHCP-сервера и выданных адресов используйте команды:(рис. 1.9)

```
dsadova@dsadova-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases    Available  Usage
-----
dsadova    252      0          252       0%
dsadova@dsadova-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Re
maining    Pool      Hostname
-----
dsadova@dsadova-gw-01:~$
```

Рис. 1.9: Просматриваем статистику и выданных адресов

9. Настройте оконечное устройство PC1:(рис. 1.10),(рис. 1.11)

```
PC1-dsadova> ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = PC1-dsadova
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = PC1-dsadova
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00
```

Рис. 1.10: Настроим PC1

```

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = dsadova.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

PC1-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dsadova> 

```

Рис. 1.11: Настроим PC1

10. Проверьте конфигурацию IPv4 на узле, пропингуйте маршрутизатор:(рис. 1.12)

```

PC1-dsadova> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.934 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.539 ms

PC1-dsadova> 

```

Рис. 1.12: Пропингуем маршрутизатор

11. На маршрутизаторе вновь посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса, в отчёте поясните полученную информацию:(рис. 1.13)

```

dsadova@dsadova-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size      Leases    Available  Usage
-----
dsadova    252        1         251      0%
dsadova@dsadova-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start      Lease expiration
Remaining  Pool      Hostname
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00  active  2025/12/06 10:38:28  2025/12/07 10:38
:28 23:58:23    dsadova  PC1-dsadova
dsadova@dsadova-gw-01:~$ █

```

Рис. 1.13: Проверяем маршрутизатор

На фотографии 1-я команда:

- Pool: dsadova
- Size: 252 адреса – общее количество IP-адресов в пуле.
- Leases: 1 – количество выданных в данный момент адресов (активных аренд).
- Available: 251 – количество свободных адресов в пуле.
- Usage: 0% – процент использования пула (1 из 252 $\approx$ 0,4%, округлено до 0%).

На фотографии 2-я команда:

- IP address: 10.0.0.2
- Hardware address (MAC): 00:50:79:66:68:00
- State: active – аренда активна.
- Lease start: 2025/12/06 10:38:28 – время начала аренды.
- Lease expiration: 2025/12/07 10:38:28 – время окончания аренды (срок – 24 часа).
- Remaining: 23:58:23 – оставшееся время аренды (почти полные сутки).
- Pool: dsadova – имя пула, из которого выдан адрес.

- Hostname: PCI-dsadova – имя хоста, полученное от клиента DHCP.

12. На маршрутизаторе посмотрите журнал работы DHCP-сервера:(рис. 1.14),(рис. 1.15)

```
dsadova@dsadova-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Dec 06 10:17:14 dhclient-script-vyos[1839]: Deleting search domains with tag "dh
cp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:17:16 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "search_domains", "op":
"delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:17:17 dhclient-script-vyos[1839]: Deleting nameservers with tag "dhcp-
eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:17:19 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "
delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:18:39 dhclient-script-vyos[2237]: Deleting search domains with tag "dh
cp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:18:41 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "search_domains", "op":
"delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:18:41 dhclient-script-vyos[2237]: Deleting nameservers with tag "dhcp-
eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:18:43 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "
delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:20:33 dhclient-script-vyos[2609]: Deleting search domains with tag "dh
cp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:20:41 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "search_domains", "op":
"delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:20:41 dhclient-script-vyos[2609]: Deleting nameservers with tag "dhcp-
eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:20:45 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "
delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:22:52 dhclient-script-vyos[3071]: Deleting search domains with tag "dh
cp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:22:53 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "search_domains", "op":
"delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
```

Рис. 1.14: Просматриваем журнал DHCP-сервера

```

Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: you want, please write a subnet declaration
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: to which interface eth1 is attached. **
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: Server starting service.
Dec 06 10:37:39 sudo[4011]: dsadova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/dsadova ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Dec 06 10:37:51 sudo[4037]: dsadova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/dsadova ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
Dec 06 10:38:24 dhcpd[3935]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Dec 06 10:38:25 dhcpd[3935]: DHCP OFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-dsa
dova) via eth0
Dec 06 10:38:28 dhcpd[3935]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:6
6:68:00 (PC1-dsadova) via eth0
Dec 06 10:38:28 dhcpd[3935]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-dsado
va) via eth0
Dec 06 10:39:55 sudo[4063]: dsadova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/dsadova ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Dec 06 10:40:00 sudo[4089]: dsadova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/dsadova ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
dsadova@dsadova-gw-01:~$ █

```

Рис. 1.15: Просматриваем журнал DHCP-сервера

1.2 Настройка DHCP в случае IPv6

1.2.1 Постановка задачи

Задана топология сети и сведения по адресному пространству.

Требуется: - на интерфейсе маршрутизатора eth1 настроить DHCPv6 без отслеживания состояния; - на интерфейсе маршрутизатора eth2 настроить DHCPv6 с учётом отслеживания состояния.

1.2.2 Порядок выполнения работы

1. В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополните сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией. Используйте хост (клиент) Kali Linux CLI (добавьте образ Kali Linux CLI в перечень устройств в GNS3), поскольку клиент VPCS не поддерживает DHCPv6.(рис. 1.16)

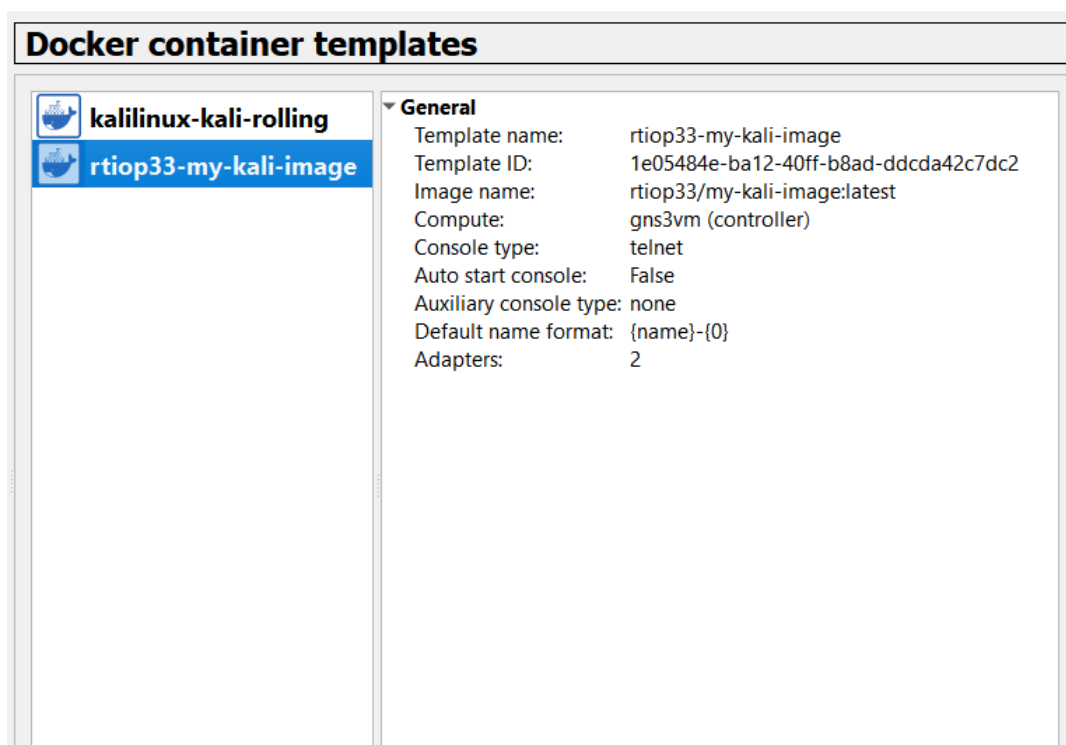


Рис. 1.16: Kali Linux CLI

Перед началом работы, нам необходимо было установить хост Kali Linux CLI. В системе GNS3 перейти в preferences, далее ищем Docker и выбираем New. Вводим команду для загрузки последней версии с пакетами (возможно и использование других команд, но у меня получилось установить Kali Linux с важными для работы пакетами, только с ней) `rtiop33/my-kali-image:latest`. Далее выбираем следующие настройки:

- Adapters: 2
- Console type: telnet
- Auto start console: False

Сохранить настройки.

2. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу `username-sw-0x`, маршрутизаторам — по принципу

username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.(рис. 1.17)

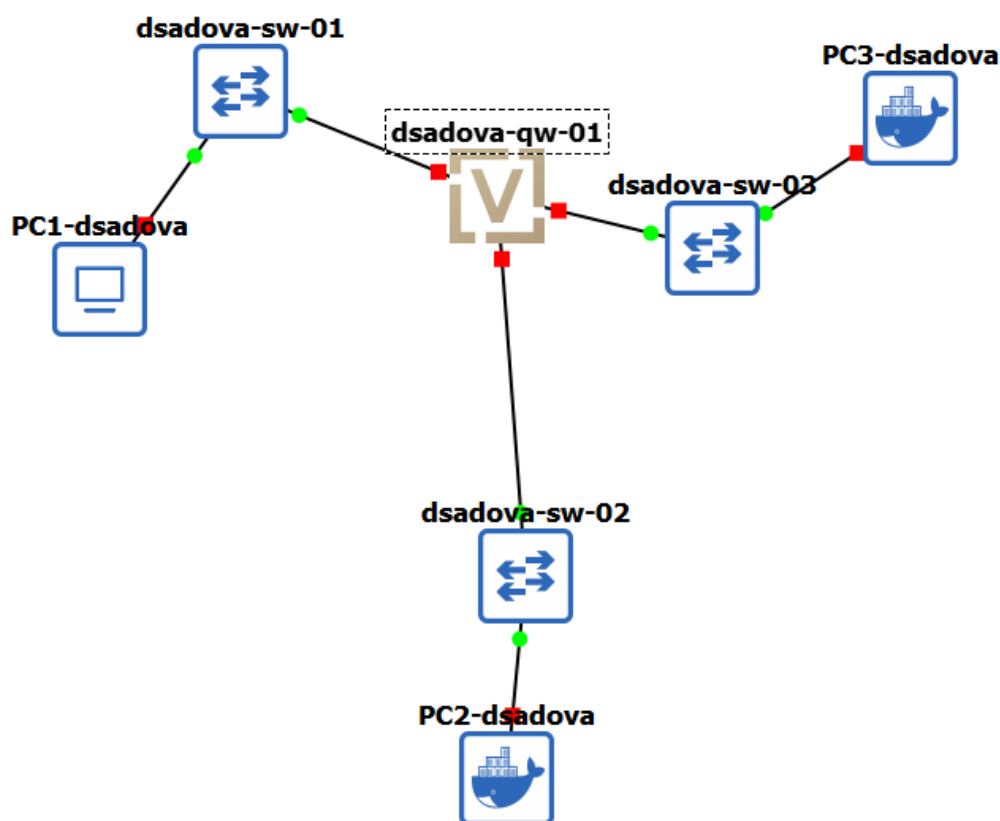


Рис. 1.17: Собираем топологию сети

3. Включите захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03.(рис. 1.18)

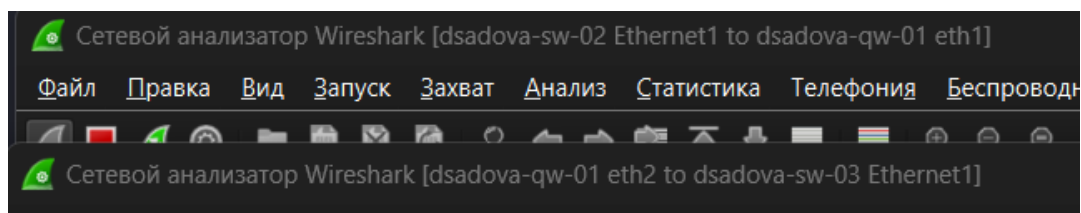


Рис. 1.18: Включаем захват трафика

4. Настройте адресацию IPv6 на маршрутизаторе:(рис. 1.19)

```
dsadova@dsadova-gw-01:~$ configure
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:30:35:60:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:30:35:60:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:30:35:60:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# commit
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01#
```

Рис. 1.19: Настраиваем адресацию

5. На маршрутизаторе настройте DHCPv6 без отслеживания состояния (DHCPv6 Stateless configuration):

- Настройка объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе eth1:(рис. 1.20)

```
dsadova@dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01#
```

Рис. 1.20: Настроим объявления о маршрутизаторах

- Добавление конфигурации DHCP-сервера:(рис. 1.21),(рис. 1.22)

```
dsadova@dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-fla
g
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teless
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teless subnet 2000::0/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teless common-options name-server 2000::1
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teless common-options domain-search dsadova.net
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# commit
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 1.21: Добавляем конфигурации DHCP-сервера

```
dsadova@dsadova-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:30:35:60:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:30:35:60:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:30:35:60:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        listen-address 10.0.0.1
        shared-network-name dsadova {
            domain-name dsadova.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {

```

Рис. 1.22: Проверяем конфигурации DHCP-сервера

6. На узле PC2 проверьте настройки сети:(рис. 1.23),(рис. 1.23)

```

(root@PC2-dsadova) - [~]
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 2000::42:3eff:fe2d:b400 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::42:3eff:fe2d:b400 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:3e:2d:b4:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 14 bytes 1636 (1.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 14 bytes 1092 (1.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:3eff:fe2d:b401 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:3e:2d:b4:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@PC2-dsadova) - [~]
# █

```

Рис. 1.23: Проверяем настройки сети

```

(root@PC2-dsadova) - [~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
2000::/64	::	UAe	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth1
::/0	fe80::e30:35ff:fe60:1	UGDAe	1024	1	0	eth0
::1/128	::	Un	0	3	0	lo
2000::42:3eff:fe2d:b400/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::42:3eff:fe2d:b400/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::42:3eff:fe2d:b401/128	::	Un	0	3	0	eth1
ff00::/8	::	U	256	3	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	1	0	eth1
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```

(root@PC2-dsadova) - [~]
# █

```

Рис. 1.24: Проверяем настройки сети

7. На узле PC2 пропингуйте маршрутизатор:(рис. 1.25)

```

(root@ PC2-dsadova) -[~]
# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.86 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.87 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.872/3.365/3.858/0.493 ms

(root@ PC2-dsadova) -[~]
#

```

Рис. 1.25: Пропингуем маршрутизатор

8. На узле PC2 проверьте настройки DNS.
9. На узле PC2 получите адрес по DHCPv6:(рис. 1.26)

```

(root@ PC2-dsadova) -[~]
# cat /etc/resolv.conf

(root@ PC2-dsadova) -[~]
# dhclient -6 -S -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\003\000\001\002B>-\264\000".
PRC: Requesting information (INIT).
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.
XMT: Info-Request on eth0, interval 930ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e30:35ff:fe60:1.
PRC: Done.

(root@ PC2-dsadova) -[~]
#

```

Рис. 1.26: Проверяем настройки и получаем адрес по DHCPv6

10. Вновь пропингуйте от узла PC2 маршрутизатор, проверьте настройки DNS:(рис. 1.27)

```

(root@ PC2-dsadova) - [~]
# ping 2000::1 -c2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.15 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.88 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.876/4.013/5.150/1.137 ms

(root@ PC2-dsadova) - [~]
# cat /etc/resolv.conf
search dsadova.net.
nameserver 2000::1

(root@ PC2-dsadova) - [~]
#

```

Рис. 1.27: Пропингуем маршрутизатор

11. На маршрутизаторе посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса(рис. 1.28)

```

dsadova@dsadova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# run show dhcpv6 server leases

```

Рис. 1.28: Просматриваем статистику

12. В отчёте поясните выведенную на маршрутизаторе и PC2 информацию, а также проанализируйте захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6 и назначению адреса устройству.(рис. 1.29)

```

+ 16 135.378550 2000::42:3eff:fe2d:... 2000::1 ICMPv6 118 Echo (ping) request id=0x000b, seq=2, hop limit=64 (reply in 17) (SendTTL=20, R
+ 17 135.383008 2000::1 2000::42:3eff:fe2d:... ICMPv6 118 Echo (ping) reply id=0x000b, seq=2, hop limit=64 (request in 16) (SendTTL=20, R
+ 18 139.633927 fe80::e30:35ff:fe60:... 2000::42:3eff:fe2d:... ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2000::42:3eff:fe2d:b400 from 0c:30:35:60:00:01
+ 19 139.635599 2000::42:3eff:fe2d:... fe80::e30:35ff:fe60... ICMPv6 78 Neighbor Advertisement 2000::42:3eff:fe2d:b400 (sol)
+ 20 139.752888 fe80::42:3eff:fe2d:... 2000::1 ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2000::1 from 02:42:3e:2d:b4:00
+ 21 139.760795 2000::1 fe80::42:3eff:fe2d:... ICMPv6 78 Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
+ 22 144.874955 fe80::42:3eff:fe2d:... fe80::e30:35ff:fe60... ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for fe80::e30:35ff:fe60:1 from 02:42:3e:2d:b4:00
+ 23 144.876980 fe80::e30:35ff:fe60... fe80::42:3eff:fe2d:... ICMPv6 78 Neighbor Advertisement fe80::e30:35ff:fe60:1 (rtr, sol)
+ 24 145.268797 fe80::e30:35ff:fe60... fe80::42:3eff:fe2d:... ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for fe80::42:3eff:fe2d:b400 from 0c:30:35:60:00:01
+ 25 145.269307 fe80::42:3eff:fe2d:... fe80::e30:35ff:fe60... ICMPv6 78 Neighbor Advertisement fe80::42:3eff:fe2d:b400 (sol)

+-----+
+ Frame 16: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0
+ Ethernet II, Src: 02:42:3e:2d:b4:00 (02:42:3e:2d:b4:00), Dst: 0c:30:35:60:00:01 (0c:30:35:60:00:01)
+ Internet Protocol Version 6, Src: 2000::42:3eff:fe2d:b400, Dst: 2000::1
+ Internet Control Message Protocol v6
+ HiPerConTracer Trace Service

```

Рис. 1.29: Захваченный трафик

PC2 успешно отправил пакеты. PC2 имеет работающий IPv6-адрес в сети 2000::/64, маршрут до шлюза 2000::1 настроен корректно. Эхо-запрос это подтверждает. Пакеты 16-17: Ping с PC2 (2000::42:3eff:fe2d:b400) на шлюз (2000::1). Успешный обмен подтверждает связность.

У нас не выводит информацию об этих пакетах при запросе у DHCP-сервера, так как в режиме Stateless DHCPv6 сервер не выдаёт адреса, а только предоставляет опции (DNS, домен и т.д.). Следовательно, таблица аренд (leases) пуста, что является ожидаемым и корректным поведением.

13. На маршрутизаторе настройте DHCPv6 с отслеживанием состояния (DHCPv6 Stateful configuration):

- На интерфейсе eth2 маршрутизатора настройте объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA):(рис. 1.30)

```
dsadova@dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-flag
[edit]
```

Рис. 1.30: Настроим объявления о маршрутизаторах на eth2

- Добавьте конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе:(рис. 1.31)

```
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-stateful
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-stateful subnet 2001::0/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-stateful subnet 2001::0/64 domain-search dsadova.net
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# commit
save
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01#
```

Рис. 1.31: Добавляем конфигурации DHCP-сервера

14. На маршрутизаторе посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса:(рис. 1.32)

```
dsadova@dsadova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01#
```

Рис. 1.32: Просматриваем статистику

15. Подключитесь к узлу PC3 и проверьте настройки сети:(рис. 1.33),(рис. 1.34)

```
PC3-dsadova console is now available... Press RETURN to get started.
(root@ PC3-dsadova) - [~]
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:44ff:fe32:ee00 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:44:32:ee:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 13 bytes 1470 (1.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 15 bytes 1146 (1.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:44ff:fe32:ee01 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:44:32:ee:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@ PC3-dsadova) - [~]
#
```

Рис. 1.33: Проверяем настройки сети

```
(root@ PC3-dsadova) -[~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                Next Hop                    Flag Met Ref  Use If
fe80::/64                  ::                          U    256 1    0 eth0
fe80::/64                  ::                          U    256 1    0 eth1
::/0                       fe80::e30:35ff:fe60:2      UGDAe 1024 1    0 et
h0
::1/128                   ::                          Un    0  2    0 lo
fe80::42:44ff:fe32:ee00/128 ::                          Un    0  2    0 eth0
fe80::42:44ff:fe32:ee01/128 ::                          Un    0  3    0 eth1
ff00::/8                  ::                          U    256 3    0 eth0
ff00::/8                  ::                          U    256 1    0 eth1
::/0                      ::                          !n   -1  1    0 lo

(root@ PC3-dsadova) -[~]
#
```

Рис. 1.34: Проверяем настройки сети

16. На узле PC3 проверьте настройки DNS:(рис. 1.35)

```
(root@ PC3-dsadova) -[~]
# cat /etc/resolv.conf

(root@ PC3-dsadova) -[~]
#
```

Рис. 1.35: Проверяем настройки DNS

17. На узле PC3 получите адрес по DHCPv6:(рис. 1.36)

```
(root@PC3-dsadova)-[~]
# dhclient -6 -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\001\000\0010\306\372<\002BD2\356\000".
PRC: Soliciting for leases (INIT).
XMT: Forming Solicit, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA 44:32:ee:00
XMT: | X-- Request renew in +3600
XMT: | X-- Request rebind in +5400
XMT: Solicit on eth0, interval 1050ms.
RCV: Advertise message on eth0 from fe80::e30:35ff:fe60:2.
RCV: X-- IA_NA 44:32:ee:00
RCV: | X-- starts 1765031356
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::198
```

Рис. 1.36: Получаем адрес по DHCPv6

18. Вновь на узле PC3 проверьте настройки сети, пропингуйте маршрутизатор, проверьте настройки DNS:(рис. 1.37),(рис. 1.38)

```

(root@ PC3-dsadova)~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 2001::198 prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::42:44ff:fe32:ee00 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:44:32:ee:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 17 bytes 2000 (1.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22 bytes 1898 (1.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:44ff:fe32:ee01 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:44:32:ee:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@ PC3-dsadova)~# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
2001::198/128	::	Ue	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth1
::/0	fe80::e30:35ff:fe60:2	UGDAe	1024	1	0	eth0
::1/128	::	Un	0	3	0	lo
2001::198/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::42:44ff:fe32:ee00/128	::	Un	0	4	0	eth0
fe80::42:44ff:fe32:ee01/128	::	Un	0	3	0	eth1
ff00::/8	::	U	256	5	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	1	0	eth1
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```

(root@ PC3-dsadova)~#

```

Рис. 1.37: Проверим настройки сети

```

(root@ PC3-dsadova) -[~]
# ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=21.0 ms
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.12 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.118/12.579/21.041/8.461 ms

(root@ PC3-dsadova) -[~]
# cat /etc/resolv.conf
search dsadova.net.
nameserver 2001::1

(root@ PC3-dsadova) -[~]
#

```

Рис. 1.38: Пропингуем маршрутизатор

19. На маршрутизаторе посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса:(рис. 1.39)

```

dsadova@dsadova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
2001::198         active    2025/12/06 14:15:41     2025/12/06 16:20:41   2:03:37
non-temporary    dsadova-stateful  00:ee:32:44:00:01:00:01:30:c6:fa:3c:02:42:44:3
2:ee:00
[edit]

```

Рис. 1.39: Просматриваем статистику DHCP-сервера

20. В отчёте поясните выведенную на маршрутизаторе и PC3 информацию, а также проанализируйте захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6 и назначению адреса устройству.(рис. 1.40)

```

52 2889.499646 2001::198 2001::1 ICMPv6... 118 Echo (ping) request id=0x0009, seq=1, hop limit=64 (reply in 53) (SendTTL=20, R
53 2889.537682 2001::1 2001::198 ICMPv6... 118 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=1, hop limit=64 (request in 52) (SendTTL=20, R
54 2890.500903 2001::198 2001::1 ICMPv6... 118 Echo (ping) request id=0x0009, seq=2, hop limit=64 (reply in 55) (SendTTL=20, R
55 2890.503332 2001::1 2001::198 ICMPv6... 118 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=2, hop limit=64 (request in 54) (SendTTL=20, R
56 2894.792431 fe80::e30:35ff:fe60... 2001::198 ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2001::198 from 0c:30:35:60:00:02
57 2894.792790 2001::198 fe80::e30:35ff:fe60... ICMPv6 78 Neighbor Advertisement 2001::198 (sol)
58 2894.908355 fe80::42:44ff:fe32:... fe80::e30:35ff:fe60... ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for fe80::e30:35ff:fe60:2 from 02:42:44:32:ee:00
59 2894.917317 fe80::e30:35ff:fe60... fe80::42:44ff:fe32:... ICMPv6 78 Neighbor Advertisement fe80::e30:35ff:fe60:2 (rtr, sol)
60 2900.419999 fe80::e30:35ff:fe60... fe80::42:44ff:fe32:... ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for fe80::42:44ff:fe32:ee00 from 0c:30:35:60:00:02
61 2900.421329 fe80::42:44ff:fe32:... fe80::e30:35ff:fe60... ICMPv6 78 Neighbor Advertisement fe80::42:44ff:fe32:ee00 (sol)

Frame 52: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: 02:42:44:32:ee:00 (02:42:44:32:ee:00), Dst: 0c:30:35:60:00:02 (0c:30:35:60:00:02)
Internet Protocol Version 6, Src: 2001::198, Dst: 2001::1
Internet Control Message Protocol v6
HiPerConTracer Trace Service

```

Рис. 1.40: Захваченный трафик PC3

PC3 имеет работоспособный IPv6-адрес 2001::198 (подтверждается захватом трафика), маршрут до шлюза 2001::1 настроен. Пакеты 52-53 и 54-55: Ping с PC3 (2001::198) на шлюз (2001::1) подтверждают успешный обмен.

Пакеты Neighbor Solicitation и Advertisement для 2001::198. Маршрутизатор (fe80::e30:35ff:fe60:2) разрешает MAC-адрес PC3 для 2001::198. В результате PC3 отвечает своим MAC (02:42:44:32:e0:00).

При проверке статистики DHCP-сервера мы видим ответ характерный для нашей настройки DHCPv6 с отслеживанием состояния и сервер успешно выдал адрес 2001::198 клиенту PC3 и отслеживает состояние аренды.

- Адрес клиента: 2001::198
- Состояние: active — аренда активна.
- Время аренды: С 14:15:41 до 16:20:41
- Тип аренды: non-temporary
- Пул: dsadova-stateful

2 Выводы

Получили навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6. Познакомились с способом добавления и настройки хоста Kali Linux CLI.

Список литературы